

Preuve :

Soit H le projeté orthogonal du point A sur le plan $\mathcal{P}$.

Supposons qu'il existe un point B du plan $\mathcal{P}$ tel que $B \neq H$.

Comme H est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$, la droite (AH) est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

En particulier, (AH) est orthogonale à la droite (HB) qui est contenue dans $\mathcal{P}$.

Le triangle AHB est donc rectangle en H.

D'après le théorème de Pythagore, on a : $AB^2 = AH^2 + HB^2$.

Comme $B \neq H$, on a $HB^2 > 0$, donc $AB^2 > AH^2$, d'où $AB > AH$.

Le point H est donc le point du plan $\mathcal{P}$ le plus proche de A.

V. Équation cartésienne d'un plan

1) Caractérisation des points d'un plan

Propriété : Soient $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$ et A un point de $\mathcal{P}$.

Un point M appartient à $\mathcal{P}$ si et seulement si $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$.

2) Équation cartésienne d'un plan

Propriété : L'espace est muni d'un repère orthonormé.

- Tout plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$.
- Réciproquement, si a, b, c ne sont pas tous nuls, l'ensemble des points $M(x; y; z)$ tels que $ax + by + cz + d = 0$ est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$.

Méthode : Déterminer l'équation d'un plan passant par 3 points

Soient $A(1; 2; 1)$, $B(2; 1; 3)$ et $C(-1; 4; 2)$.

1. On vérifie que les points ne sont pas alignés : $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées ne sont pas proportionnelles ($1/-2 \neq 2/1$), donc A, B et C ne sont pas alignés. Ils définissent un plan (ABC).

2. On cherche un vecteur $\vec{n}(a; b; c)$ normal au plan (ABC) :

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AC} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + 2c = 0 \\ -2a + 2b + c = 0 \end{cases}$$

On multiplie la première par 2 : $\begin{cases} 2a - 2b + 4c = 0 \\ -2a + 2b + c = 0 \end{cases}$

En additionnant, on trouve $5c = 0$, soit $c = 0$.

D'où $a - b = 0$, soit $a = b$.

On choisit $a = 1$, alors $b = 1$ et $c = 0$. Donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal.

3. L'équation est de la forme $x + y + d = 0$.

Comme $A(1; 2; 1) \in (ABC)$, $1 + 2 + d = 0 \implies d = -3$.

L'équation est donc $x + y - 3 = 0$.